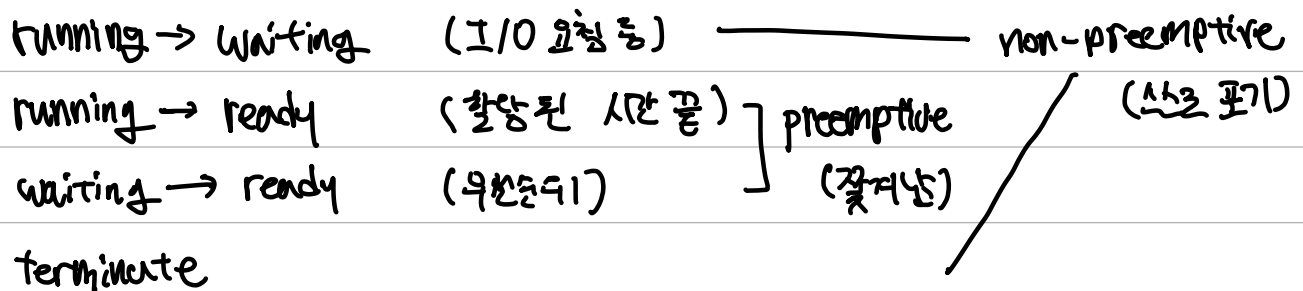


CH05 CPU scheduling

- CPU Scheduler (short term)



- dispatcher

선택된 프로세스에 CPU 넘김.

Switch context → Switch User mode → 진행

dispatch latency : dispatcher가 다음 프로세스 실행할 때까지 걸린 시간

- Scheduling criteria (기준)

- CPU utilization ↑
- throughput ↑ 시간당 완료한 프로세스 개수
- Turnaround time ↓ 프로세스가 완료될 때까지의 시간
- waiting time ↓ ready queue 앞에 있는 중 시간
- response time ↓ 처음 실행될 때까지의 시간

- FCFS (first come, first served)

convoy effect : 긴 프로세스에 짧은 프로세스 waiting Time에 큰 영향

- SJF (shortest job first)

minimum avg waiting time sum을 optimal

조이는 과거값으로 예측. (exponential averaging)

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha) \tau_n \quad (\보통 \alpha = \frac{1}{2} \text{ 씀})$$

↓ ↓ ↓
다음 예측값 이번 실행 시간 그전에 예측했던 시간

preemptive 이라면 shortest remaining time first

- priority scheduling

starvation 문제 → aging 으로 해결

- round robin (RR)

time quantum q 로 실행 시간을 제한

- multi-level queue

- foreground interactive → 서로 다른 스케줄링 방식 사용 가능
- background batch →

어느 queue에 있는것 부터? (우선순위, time slice 해서 비할 나눌기 등)

↓ queue 간 이동가능한 버전

multilevel feed back queue

— threads scheduling —

